

Diszkrét matematika 1

Gráfok

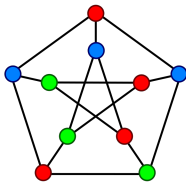
Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

Komputeralgebra Tanszék

2026 tavasz

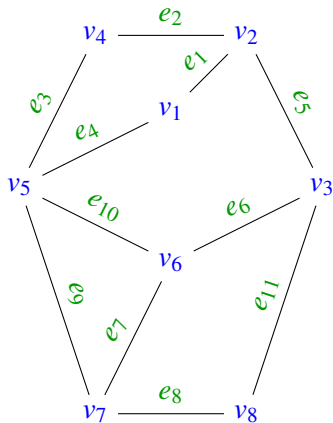
Gráfok



Séta, út

Legyen $G = (V, E)$ egy város úthálózatának gráfja.

- Eljuthatunk-e v_1 -ből v_8 -ba?
- Igen: $v_1, e_1, v_2, e_2, v_4, e_3, v_5, e_4, v_1, e_1, v_2, e_5, v_3, e_6, v_6, e_7, v_7, e_8, v_8$



Definíció

Legyen $G = (V, E)$ egy gráf. Egy $v_0, e_1, v_1, \dots, v_{k-1}, e_k, v_k$ sorozatot k -hosszú **sétának** nevezünk, ha

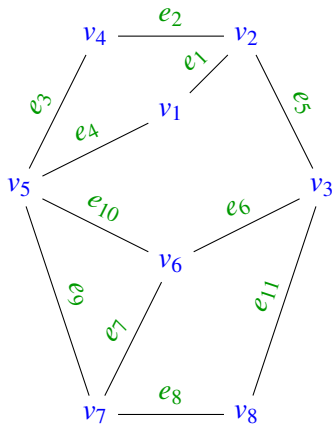
- $v_i \in V$ ($0 \leq i \leq k$), $e_i \in E$ ($1 \leq i \leq k$)
- $e_i = \{v_{i-1}, v_i\}$ ($1 \leq i \leq k$)

Figyelem! A séta nem feltétlenül **optimális**! Vannak hosszabb és rövidebb séták.

Séta, út

Legyen $G = (V, E)$ egy város úthálózatának gráfja.

- Eljuthatunk-e v_1 -ből v_8 -ba felesleges körök nélkül?
- Igen: $v_1, e_1, v_2, e_2, v_4, e_3, v_5, e_{10}, v_6, e_6, v_3, e_{11}, v_8$



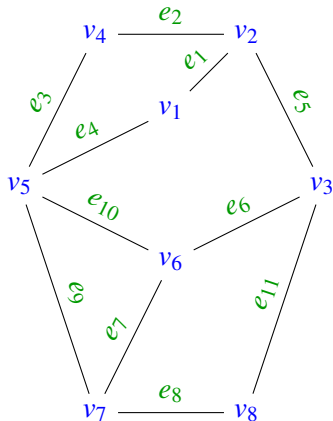
Definíció

Legyen $G = (V, E)$ egy gráf. Egy $v_0, e_1, v_1, \dots, v_{k-1}, e_k, v_k$ sorozatot k -hosszú **útnak** nevezünk, ha

- ez egy séta
- $v_i \neq v_j$ ($i \neq j$)

Figyelem! Az út nem feltétlenül **optimális**! Vannak hosszabb és rövidebb utak.

Séta, út, kör



Definíció

Legyen $G = (V, E)$ egy gráf és $k \geq 3$. Egy $v_0, e_1, v_1, \dots, v_{k-1}, e_k, v_0$ sorozatot k -hosszú **körnek** nevezünk, ha

- ez egy (zárt) séta (zárt, azaz: $v_k = v_0$)
- $v_i \neq v_j$ ($i \neq j$)

Példa

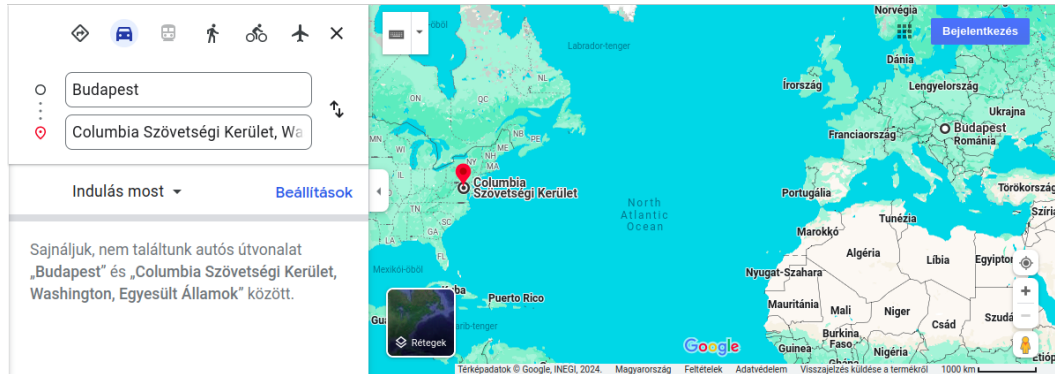
- $v_1, e_1, v_2, e_2, v_4, e_3, v_5, e_4, v_1$ egy 4 hosszú kör

Állítás: Egy nem zárt (azaz $v_0 \neq v_k$) sétából körök elhagyásával utat kapunk.

Bizonyítás. Legyen $v_0, e_1, v_1, \dots, v_{k-1}, e_k, v_k$ egy séta. Ha $v_i \neq v_j$, akkor ez egy út. Ha $\exists i < j : v_i = v_j$, akkor a $v_i, e_{i+1}, \dots, e_j$ részt törölve a sétából egy rövidebb sétát kapunk. Az eljárást ismételve egy utat kapunk. □

Összefüggőség

A világ úthálózata **nem** összefüggő.



Definíció

Egy $G = (V, E)$ gráf **összefüggő**, ha $\forall u, v \in V, u \neq v$ van u és v között séta.

Összefüggőség

Összefüggő: Egy $G = (V, E)$ gráf $\forall u, v \in V, u \neq v$ csúcsa között van séta.

Vezessünk be egy $\sim$ relációt a csúcsok között.

- $u \sim v$, ha van u -ból v -be séta.

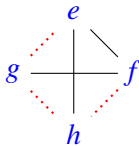
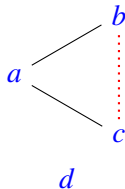
Állítás: $\sim$ egy ekvivalencia reláció V -n.

Bizonyítás.

- reflexivitás $v_0 \sim v_0$: v_0 0 hosszú séta
- szimmetria $v_0 \sim v_k$:
 $v_0, e_1, v_1, \dots, v_{k-1}, e_k, v_k \rightarrow v_k, e_k, v_{k-1}, \dots, v_1, e_1, v_0 \rightarrow$
 $v_k \sim v_0$
- tranzitivitás: $v_0 \sim v_k, v_k \sim v_m \rightarrow v_0 \sim v_m$ és $v_k \sim v_m$ séták
konkatenálása

□

Komponensek: $\sim$ ekvivalenciareláció által meghatározott osztályok



G gráf és $\sim$ reláció

Összefüggőség

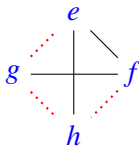
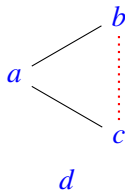
- $\sim$ reláció a csúcsok között: $u \sim v$, ha van u -ból v -be séta.
- $\sim$ egy ekvivalencia reláció V -n
- **Komponensek**: $\sim$ ekvivalenciareláció által meghatározott osztályok

Példa

- komponensek: $\{a, b, c\}$, $\{d\}$, $\{e, f, g, h\}$ csúcsok által meghatározott **fesztített részgráf**

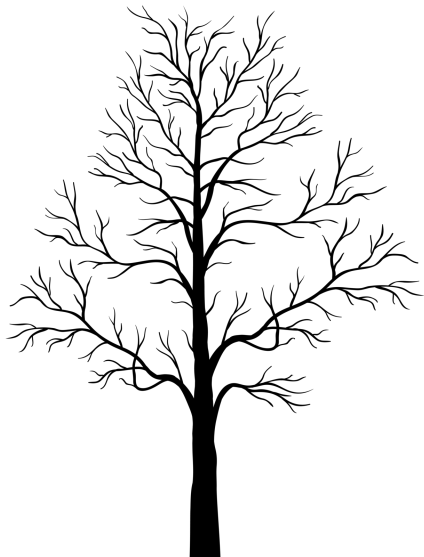
Megjegyzések:

- G összefüggő $\iff$ minden csúcs ugyanabba az osztályba tartozik (azaz egy komponens van)
- Bármely él két végpontja azonos osztályba tartozik (Miért?), így a gráf minden éle hozzátartozik egy komponenshez.



G gráf és $\sim$ reláció

Fák

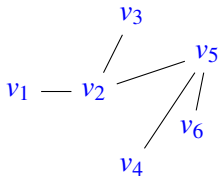


Definíció

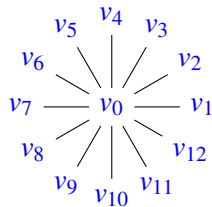
Egy $G = (V, E)$ gráfot **fának** hívunk, ha

- összefüggő;
- körmentes.

Példa



$G = (V, E)$



C_6

Tétel

Egy G gráfra a következők ekvivalensek

1. G fa
2. G összefüggő, de bármely él elhagyásával kapott részgráf már nem
3. ha v és v' a G különböző csúcsai, akkor v -ből v' -be pontosan egy út vezet
4. G -nek nincs köre, de bármely él hozzáadásával kapott gráfban már van.

Azaz a fa élszám tekintetében **optimális**:

- él elhagyásával több komponensre esik
- él hozzáadásával kör keletkezik

Bizonyítás.

Bizonyítás menete: 1. $\implies$ 2. $\implies$ 3. $\implies$ 4. $\implies$ 1.

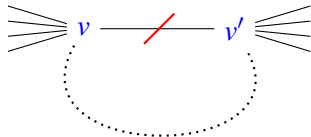
Fák, bizonyítás 1/4

1. állítás (1. $\implies$ 2.)

G fa $\implies G$ összefüggő, de bármely él elhagyásával kapott részgráf már nem.

Bizonyítás.

- G összefüggősége következik a fa definíciójából.
- bármely él elhagyásával kapott részgráf már nem összefüggő:

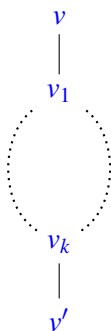


- Biz. indirekt.
- Tfh az e él (v és v' között) elhagyásával a gráf **összefüggő** marad.
- Ekkor az **összefüggőség** miatt van a részgráfban egy $v, e_1, v_1, \dots, e_k, v'$ út.
- Ez kiegészítve az e éllel egy kört kapunk. ⚡

2. állítás (2. $\implies$ 3.)

G összefüggő, de bármely él elhagyásával kapott részgráf már nem $\implies$
ha v és v' a G különböző csúcsai, akkor v -ből v' -be pontosan egy út vezet

Bizonyítás.



- G összefüggő $\implies v$ és v' között létezik **séta**
- körök elhagyásával létezik út
- út egyértelműsége: Biz. indirekt.
 - Tfh v és v' között **több** út is van:
 $v, e_1, v_1, e_2, \dots, v_k, e_k, v'$ ill., $v, f_1, u_1, f_2, \dots, u_\ell, f_\ell, v'$
 - A két út **különbözik**, legyen $r = \min\{i : v_i \neq u_i\}$ és
 $s = \min\{i > r : v_i = u_j \text{ valamely } j > r\}$
 - Ekkor a v_{r-1} és v_s közötti két út segítségével kört kapunk.
 - A körön bármely él elhagyásával a gráf összefüggő marad. $\nmid$

Fák, bizonyítás 3/4

3. állítás (3. $\implies$ 4.)

Ha v és v' a G különböző csúcsai, akkor v -ből v' -be pontosan egy út vezet $\implies$
 G -nek nincs köre, de bármely él hozzáadásával kapott gráfban már van

Bizonyítás.

- Biz.: indirekt (Logikai emlékeztető: $A \implies (B \wedge C) \Leftrightarrow (\neg B \vee \neg C) \Rightarrow \neg A$)
- 1. rész: tfh van kör $\implies$ a körön két irányban haladva két **különböző** út $\nexists$.
- 2. rész: tfh $\{v, v'\}$ él hozzáadásával sem keletkezik kör $\implies v, v'$ között nem volt út $\nexists$

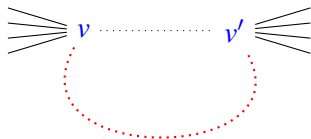
Fák, bizonyítás 4/4

4. állítás (4. $\implies$ 1.)

G -nek nincs köre, de bármely él hozzáadásával kapott gráfban már van $\implies G$ fa

Bizonyítás.

- G körmentes közvetlenül következik
- G összefüggősége: Biz: indirekt



- Tfh **nem** összefüggő, pl. $v, v' \in V$ között **nincs** séta. Spec. $\{v, v'\} \notin E$
- Ekkor az $e = \{v, v'\}$ él behúzásával a gráfban már **van** kör.
- Legyen ez $v, e, v', e_1, v_1, \dots, e_k, v$.
- Ekkor a $v', e_1, v_1, \dots, e_k, v$ egy út v' között $\nexists$

Ezzel bebizonyítottuk az **eredeti tételt** is: 1. $\implies$ 2. $\implies$ 3. $\implies$ 4. $\implies$ 1. □

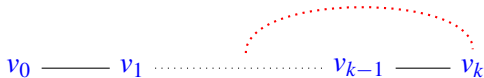
Minden fának van levele

Tétel

Legyen $G = (V, E)$ egy körmentes nem-üres ($E \neq \emptyset$) véges gráf. Ekkor $\exists v \in V : d(v) = 1$.

Bizonyítás.

- Mivel $E \neq \emptyset$, G -ben van út. (Például egy egy hosszú v, e, v' út.)
- Legyen $v_0, e_1, \dots, e_k, v_k$ egy **maximális** hosszú út.
- Mivel G körmentes, v_k nem szomszédja v_i -nek $0 \leq i < k - 1$.



- Mivel az út maximális, v_k -nak nincs az úton kívüli szomszédja.



- Azaz v_k -nak csak v_{k-1} a szomszédja $\implies d(v_k) = 1$.



Minden fának van levele

Tétel

Legyen $G = (V, E)$ egy körmentes nem-üres ($E \neq \emptyset$) véges gráf. Ekkor $\exists v \in V : d(v) = 1$.

Megjegyzések:

- Itt G nem feltétlenül fa, lehet több komponense (erdő).
- Levél: első fokú csúcs.
- Mindhárom feltétel szükséges:
 - Ha $E = \emptyset \rightarrow$ minden fok csúcsa 0.
 - Ha G nem körmentes $\rightarrow G = C_n$.
 - Ha G nem véges $\rightarrow G$: végtelen hosszú lánc (nincs se eleje, se vége).

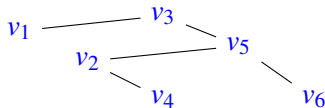
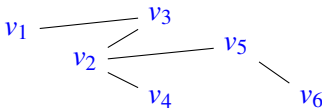
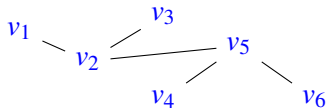
Fák élszáma

Tétel

Legyen G egyszerű n csúcsú gráf. Ekkor a következők ekvivalensek:

1. G fa;
2. G körmentes és $n - 1$ éle van;
3. G összefüggő és $n - 1$ éle van;

Példa



Bizonyítás.

- $1. \Rightarrow 2. \Rightarrow 3. \Rightarrow 1.$
- n szerinti indukció
- $n = 1$ esete triviális

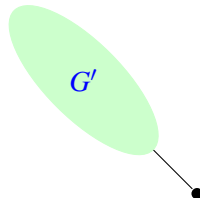
Fák élszáma, 1/3

1. Állítás (1. $\Rightarrow$ 2.)

Legyen G egyszerű n csúcsú gráf. Ekkor G fa $\Rightarrow G$ körmentes és $n - 1$ éle van;

Bizonyítás.

- Tfh $k < n$ csúcsú gráfra teljesül.
- Tekintsünk egy n csúcsú G fát.
- Mivel G fa (spec. körmentes), van elsőfokú csúcsa.
- Ezt elhagyva (az illeszkedő éllel) a kapott G' részgráf egy $n - 1$ csúcsú fa.
- A részgráfnak $n - 2$ éle van (indukció szerint).
- Az élet visszahúzva G -nek így $n - 1$ éle van.



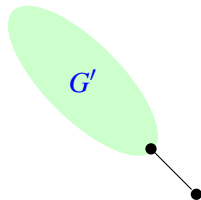
G gráf

2. Állítás (2. $\Rightarrow$ 3.)

Legyen G egyszerű n csúcsú gráf. Ekkor G körmentes és $n - 1$ éle van
 $\Rightarrow G$ összefüggő és $n - 1$ éle van.

Bizonyítás.

- Tfh $k < n$ csúcsú gráfra teljesül.
- Tekintsünk egy n csúcsú G körmentes $n - 1$ élű gráfot.
- Mivel G körmentes, van elsőfokú v csúcsa.
- Ezt elhagyva (az illeszkedő éllel) a kapott G' részgráf $n - 1$ csúcsú, összefüggő és $n - 2$ élű.
- A részgráf összefüggő (indukció szerint). Azaz minden v' és v'' csúcs között van séta.
- Az eredeti G gráf összefüggősége: legyen v' a v szomszédja. Tetszőleges v'' -ből van séta v' -be, ahonnan van séta v -be.



G gráf

3. Állítás (3. $\Rightarrow$ 1.)

Legyen G egyszerű n csúcsú gráf. Ekkor G összefüggő és $n - 1$ éle van $\Rightarrow G$ fa.

Bizonyítás.

- Tekintsünk egy n csúcsú G összefüggő $n - 1$ élű gráfot.
- Ha G körmentes is, akkor fa.
- Ha van benne kör, a körön egy élt elhagyva a részgráf még mindig összefüggő.
- Folytassuk ezt addig, amíg körmentes T gráfot (és így fát) kapunk.
- Legyen ℓ az elhagyott élek száma.
- A T gráfnak n csúcsa és $n - 1 - \ell$ éle van.
- T fa $\Rightarrow$ élei száma $n - 1 \Rightarrow \ell = 0 \Rightarrow G$ körmentes volt.

Így az **eredeti** tételt is beláttuk.

